

Pourquoi faire ce projet : Météo Précise par IA pour l'Aéronautique Civile

Ingénieurs MLOps et Data Science

Décembre 2025

1 Contexte et Enjeux Stratégiques pour l'Aviation

L'aviation civile opère dans un environnement où la sécurité est la priorité absolue, mais où l'efficacité opérationnelle et la réduction de l'empreinte carbone sont devenues des impératifs économiques et réglementaires. La météo est la principale cause de retards, de perturbations des vols, et un facteur majeur de risque pour la sécurité.

Les défis majeurs et la pertinence pour l'ATC :

- **Sécurité Aérienne** : La prévision des phénomènes dangereux comme le givrage, la turbulence et les orages est vitale. Une erreur de prédiction impacte les décisions de l'ATC concernant la fermeture de secteurs ou les contournements majeurs.
- **Optimisation des Trajectoires** : La connaissance précise des flux de vent permet aux compagnies d'optimiser les plans de vol (satisfaction client), et permet aux contrôleurs aériens d'**anticiper les temps de vol** et d'ajuster les séquences d'approche.
- **Gestion du Trafic Aérien (ATM) et Optimisation des Retards** : Dans les zones terminales (TMA), la prévision ultra-précise du vent (direction et force), de la visibilité (RVR) et du plafond est cruciale. Ces variables déterminent le choix de la piste en service et le taux d'arrivée/départ possible de l'aéroport. Une meilleure prédiction météo permet à l'ATC d'**optimiser les changements de configuration de piste** et de **fluidifier le séquençement** des aéronefs, réduisant directement les retards au sol et en vol.

Les modèles météorologiques conventionnels atteignent leurs limites face aux exigences de l'ATC moderne : mises à jour trop espacées et résolution spatiale insuffisante pour prédire les conditions exactes à l'extrémité d'une piste. L'IA est la solution pour fournir des prévisions sub-horaires et hyper-locales nécessaires à la prise de décision en temps réel par les contrôleurs.

2 Le Projet : Météo Précise par IA pour l'Aéronautique

Ce projet vise à concevoir et développer une plateforme de prévision météorologique haute-fidélité, spécifiquement orientée vers les besoins opérationnels de l'aviation civile, en particulier

l'***Air Traffic Management (ATM)**. L'objectif est d'exploiter la puissance des modèles IA de fondation (tels que GraphCast pour la vue globale ou Pangu-Weather pour la haute résolution) et de les fine-tuner (via ClimaX) sur des jeux de données aéronautiques pour générer :

1. Des **prévisions ultra-courte échéance** pour les zones aéroportuaires (TMA), notamment le vent de travers et le vent arrière pour chaque piste.
2. Des cartes de prédiction de turbulence et de givrage par niveau de vol (Flight Level - FL).
3. Des indicateurs prédictifs sur la **capacité horaire future de l'aéroport**, basés sur l'impact météo.

L'application se déclinera en :

- Une **API temps-réel** pour intégration directe dans les systèmes de gestion des vols (FMS) des compagnies aériennes et les systèmes **ATC**.
- Une **Interface Web Interactive et Prescriptive** (ReactJS) spécifiquement conçue pour le **briefing des contrôleurs aériens** et le support des dispatchers.

3 Augmentation de la Satisfaction Client et Passager

Pour transformer cette plateforme de prévision en un outil d'aide à la décision stratégique qui augmente la satisfaction client (B2B, y compris l'ATC et les compagnies) et l'expérience passager (B2C), deux modules sont essentiels.

3.1 Module 1 : Recommandation Opérationnelle Intelligente (Satisfaction ATC et Compagnies)

Ce module utilise les prédictions météo ultra-précises pour **prescrire** des actions optimisées, fournissant aux contrôleurs aériens et aux dispatchers les informations clés pour réduire les inefficacités.

- **Aide à la Décision ATC pour les Configurations** : Le système recommande la piste et la configuration optimales, anticipant les changements dus au vent ou à la visibilité 30 à 60 minutes à l'avance. Ceci permet à l'ATC de planifier les transitions de trafic sans interruption ni attente.
- **Optimisation des Séquences et Créneaux (Slots)** : Intégration des prévisions météo pour affiner les estimations d'arrivée (ETA), permettant à l'ATC de maintenir un séquençement optimal des avions et de minimiser les séparations non-requises, réduisant le temps d'attente en l'air et les retards.
- **Alerte d'Intervention Préventive pour les Vols** : Lorsque la prévision de turbulence dépasse un seuil, le système recommande une alternative de route ou d'altitude aux dispatchers, assurant un vol plus confortable et sécurisé.

Impact : Réduction massive des retards au niveau aéroportuaire, baisse des coûts opérationnels (carburant, pénalités), et amélioration de la capacité gérée par l'ATC.

3.2 Module 2 : Expérience Passager Améliorée et Proactive (Satisfaction Passager)

L'anxiété en vol est souvent exacerbée par l'inconnu, notamment les turbulences. Une information précise et rassurante améliore l'expérience.

- **Affichage en Cabine (In-Flight Entertainment - IFE) :** Diffusion sur les écrans IFE d'une carte de la route à venir indiquant les zones de turbulence *prévues* (légère, modérée, sévère) et l'heure estimée de leur traversée.
- **Communication Proactive de l'Équipage :** Fournir au personnel de bord une notification prédictive (ex: "Turbulence modérée attendue dans 15 minutes pendant 5 minutes") pour qu'ils puissent sécuriser la cabine et informer les passagers avant que le phénomène ne se produise.
- **Justification des Décisions (Post-Factum) :** L'interface permet au pilote de rapidement extraire une carte de la raison météo précise (ex : évitement d'un orage) pour communiquer une justification claire aux passagers, renforçant la confiance.

Impact : Réduction de l'anxiété, perception accrue du contrôle et de la sécurité par les passagers, et une meilleure image de marque pour la compagnie.

4 Pertinence du Projet pour les Ingénieurs ML

Ce projet est un cas d'école parfait en MLOps, car il combine des enjeux techniques extrêmes avec des contraintes de **haute fiabilité** et de **faible latence** (Low-Latency High-Availability) cruciales pour l'ATC.

- **ML Engineering de pointe et Scalabilité :** Le défi réside dans l'orchestration de l'inférence de modèles massifs (Graph Neural Networks) sur des données géospatiales 4D, avec un besoin de mise à jour instantanée des prévisions (real-time prediction service) pour les besoins opérationnels critiques de l'ATM.
- **Intégration Systémique :** Il nécessite la conception d'une architecture capable de dialoguer avec des systèmes critiques et réglementés (ATC, FMS), en assurant l'intégrité et la traçabilité des données.
- **Vision Produit/Sécurité :** Traduire les exigences de la réglementation aéronautique (certifications, niveaux de risque) en fonctionnalités techniques et en exigences de performance modèle.

5 Livrables Concrets et Tangibles

- **Application Web Frontend (ReactJS) :** Console moderne de visualisation pour les dispatchers et les contrôleurs aériens.

- **Backend API (Express.js + FastAPI)** : Serveur gérant l'authentification (JWT), l'accès aux données, le système de quotas, et fournissant les données de recommandation à l'ATC.
- **Bases de Données** : MongoDB (Utilisateurs/Métadonnées), PostgreSQL (Stockage optimisé des vastes volumes de prédictions spatio-temporelles).
- **Conteneurs Docker** : Images prêtes pour le déploiement du backend, du microservice de recommandation et des modèles d'inférence sur des infrastructures Cloud à haute performance (EC2/GPU).
- **Microservice de Recommandation Prescriptive** : Un service dédié qui consomme les prédictions et produit des recommandations d'action (route alternative, procédure SID/STAR, changement de configuration de piste) pour l'ATC.

6 Pistes Professionnelles post-Projet

Ce projet est un atout exceptionnel qui vous ouvre les portes de profils hautement spécialisés et rémunérateurs :

- **ML Engineer Aéronautique** : Conception et déploiement de modèles prédictifs pour les équipementiers avioniques, les constructeurs (Airbus, Boeing) ou les fournisseurs de services ATC.
- **Data Engineer Sécurité Aérienne / ATM** : Gestion des flux de données complexes pour les agences de régulation ou les centres de contrôle du trafic aérien (DGAC, Eurocontrol).
- **Fullstack AI Engineer pour l'Aviation** : Profil polyvalent capable de construire l'outil de support ATC/briefing pré-vol de A à Z (front, back, inférence).
- **Consultant en Optimisation de Vol et Carbone** : Expert dans l'utilisation de l'IA pour réduire la consommation de carburant et améliorer les performances opérationnelles des compagnies aériennes.